

Tabelle 1: Testfunktionen zum Vergleich mit Algorithmen, die probabilistisches Lernen einsetzen

Funktion, Definitionsbereich, Optimum	Formel
Cigar, $\vec{x} \in [-3, 7]^n$, $n = 10$, 0 bei $\vec{x} = [0, 0, \dots]$	$f(x) = x_1^2 + 10^4 \sum_{i=2}^n x_i^2$
Diagonal plane, $\vec{x} \in [0.5, 1.5]^n$, $n = 10$, 10^{10} bei mehreren	$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$
Ellipsoid, $\vec{x} \in [-3, 7]^n$, $n = 10$, 0 bei $\vec{x} = [0, 0, \dots]$	$f(x) = \sum_{i=1}^n (100^{\frac{i-1}{n-1}} x_i)$
Paraboloid, $\vec{x} \in [-3, 7]^n$, $n = 10$, 0 bei $\vec{x} = [0, 0, \dots]$	$f(x) = \sum_{i=1}^n x_i^2$
Plane, $\vec{x} \in [0.5, 1.5]^n$, $n = 10$, 10^{10} bei $x_1 = 10^{10}$	$f(x) = x_1$
Rosenbrock, $\vec{x} \in [-3, 7]^n$, $n = 10$, 0 bei $\vec{x} = [1, 1, \dots]$	$f(x) = \sum_{i=1}^{n-1} 100(x_i^2 - x_{i+1})^2 + (x_i - 1)^2$
Tablet, $\vec{x} \in [-3, 7]^n$, $n = 10$ 0 bei $\vec{x} = [0, 0, \dots]$	$f(x) = 10^4 x_1^2 + \sum_{i=2}^n x_i^2$

Tabelle 2: erster Teil der Testfunktionen zum Vergleich mit anderen Ameisenalgorithmen verwandten Methoden und Metaheuristiken, die für stetige Probleme adaptiert wurden

Funktion, Definitionsbereich, Optimum	Formel
B_2 , $\vec{x} \in [-100, 100]^n$, $n = 2$ 0 bei $\vec{x} = [0, 0]$	$f(x) = x_1^2 + 2x_2^2 - \frac{3}{10}\cos(3\pi x_1) - \frac{2}{5}\cos(4\pi x_2) + 7/10$
Branin RCOS, $\vec{x} \in [-5, 15]^n$, $n = 2$ 0.397887 bei $\vec{x} = [-\pi, 12.275]$ od. $x = [\pi, 2.275]$ od. $x = [9.42478, 2.475]$	$f(x) = (x_2 - \frac{5}{4\pi}x_1^2 + \frac{5}{\pi}x_1 - 6)^2 + 10(1 - \frac{1}{8\pi})\cos(x_1) + 10$
Easom, $\vec{x} \in [-100, 100]^n$, $n = 2$ 0 bei $\vec{x} = [\pi \cdot k + \pi/2, \pi \cdot k + \pi/2], k \in \mathbb{Z}$	$f(x) = -\cos(x_1)\cos(x_2)e^{(x_1-\pi)^2(x_2-\pi)^2}$
De Jong, $\vec{x} \in [-5.12, 5.12]^n$, $n = 3$, 0 bei $\vec{x} = [0, 0, 0]$	$f(x) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2$
Goldstein, $\vec{x} \in [-2, 2]^n$ and Price, $n = 2$ 3 bei $\vec{x} = [0, 1]$	$f(x) = (1 + (x_1 + x_2 + 1)^2(19 - 14x_1 + 13x_1^2 - 14x_2 + 6x_1x_2 + x_2^2))(30 + (2x_1 - 3x_2)^2 \cdot (18 - 32x_1 + 12x_1^2 - 48x_2 - 36x_1x_2 - 27x_2^2))$
Griewangk, $\vec{x} \in [-600, 600]^n$, $n = 10$ 0 bei $\vec{x} = [0, 0, \dots]$	$f(x) = \sum_{i=1}^n \frac{x_i^2}{4000} - \prod_{i=1}^n \cos(\frac{x_i}{\sqrt{i}}) - 1$

Tabelle 3: zweiter Teil der Testfunktionen zum Vergleich mit anderen Ameisenalgorithmen verwandten Methoden und Metaheuristiken, die für stetige Probleme adaptiert wurden

Funktion, Definitionsbereich, Optimum	Formel
Hartmann(3,4), $\vec{x} \in [0, 1]^n$, n = 3	$f_{H_{3,4}}(x) = -\sum_{i=1}^4 c_i e^{-\sum_{j=1}^3 a_{ij}(x_j - p_{ij})^2}$ $a_{ij} = \begin{pmatrix} 3.0 & 10.0 & 30.0 \\ 0.1 & 10.0 & 35.0 \\ 3.0 & 10.0 & 30.0 \\ 0.1 & 10.0 & 35.0 \end{pmatrix} \quad c_i = \begin{pmatrix} 1.0 \\ 1.2 \\ 3.0 \\ 3.2 \end{pmatrix}$ $p = \begin{pmatrix} 0.3689 & 0.1170 & 0.2673 \\ 0.4699 & 0.4387 & 0.7470 \\ 0.1091 & 0.8732 & 0.5547 \\ 0.0381 & 0.5743 & 0.8828 \end{pmatrix}$
Hartmann(6,4), $\vec{x} \in [0, 1]^n$, n = 6	$f_{H_{3,4}}(x) = -\sum_{i=1}^4 c_i e^{-\sum_{j=1}^6 a_{ij}(x_j - p_{ij})^2}$ $a_{ij} = \begin{pmatrix} 10.0 & 3.0 & 17.0 & 3.5 & 1.5 & 8.0 \\ 0.05 & 10.0 & 17.0 & 0.1 & 8.0 & 14.0 \\ 3.0 & 3.5 & 1.7 & 10.0 & 17.0 & 8.0 \\ 17.0 & 8.0 & 0.05 & 10.0 & 0.1 & 14.0 \end{pmatrix} \quad c_i = \begin{pmatrix} 1.0 \\ 1.2 \\ 3.0 \\ 3.2 \end{pmatrix}$ $p = \begin{pmatrix} 0.1312 & 0.1696 & 0.5569 & 0.0124 & 0.8283 & 0.5886 \\ 0.2329 & 0.4135 & 0.8307 & 0.3736 & 0.1004 & 0.9991 \\ 0.2348 & 0.1451 & 0.3522 & 0.2883 & 0.3047 & 0.6650 \\ 0.4047 & 0.8828 & 0.8732 & 0.5743 & 0.1091 & 0.0381 \end{pmatrix}$
Shekel(4,k; k = 5,7,10) $\vec{x} \in [0, 1]^n$, n = 6	$f(x) = -\sum_{i=1}^k (\sum_{j=1}^4 (x_j - A_{ji})^2 + c_i)^{-1}$ $A = \begin{pmatrix} 4.0 & 4.0 & 4.0 & 4.0 \\ 1.0 & 1.0 & 1.0 & 1.0 \\ 8.0 & 8.0 & 8.0 & 8.0 \\ 6.0 & 6.0 & 6.0 & 6.0 \\ 3.0 & 7.0 & 3.0 & 7.0 \\ 2.0 & 9.0 & 2.0 & 9.0 \\ 5.0 & 5.0 & 3.0 & 3.0 \\ 8.0 & 1.0 & 8.0 & 1.0 \\ 6.0 & 2.0 & 6.0 & 2.0 \\ 7.0 & 3.6 & 7.0 & 3.6 \end{pmatrix}^T \quad c_i = \begin{pmatrix} 0.1 \\ 0.2 \\ 0.2 \\ 0.4 \\ 0.4 \\ 0.6 \\ 0.3 \\ 0.7 \\ 0.5 \\ 0.5 \end{pmatrix}$

Tabelle 4: zweiter Teil der Testfunktionen zum Vergleich mit anderen Ameisenalgorithmen verwandten Methoden und Metaheuristiken, die für stetige Probleme adaptiert wurden

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \bigg|$$

[1]

Literatur

- [1] Stefan Kern, Sibylle D Müller, Nikolaus Hansen, Dirk Büche, Jiri Ocenasek, and Petros Koumoutsakos. Learning probability distributions in continuous evolutionary algorithms—a comparative review. *Natural Computing*, 3(1):77–112, 2004.